

王道考研——计算机网络

WWW.CSKAOYAN.COM

第六章 应用层

1



导图

Ch6.应用层

基本概念

网络应用模型

C/S

P2P

应用程序相关

DNS

文件传输FTP

万维网WWW

电子邮件

2

本节内容

网络应用模型

王道考研/CSKAOYAN.COM

3

应用层概述

应用层

传输层

网络层

数据链路层

物理层

应用层对应用程序的通信提供服务。

应用层协议定义：

应用进程交换的报文类型，请求还是响应？

各种报文类型的语法，如报文中的各个字段及其详细描述。

字段的语义，即包含在字段中的信息的含义。

进程何时、如何发送报文，以及对报文进行响应的规则。

应用层的功能：

文件传输、访问和管理

电子邮件

虚拟终端

查询服务和远程作业登录

应用层的重要协议：

FTP

SMTP、POP3

HTTP

DNS

王道考研/CSKAOYAN.COM

4

网络应用模型

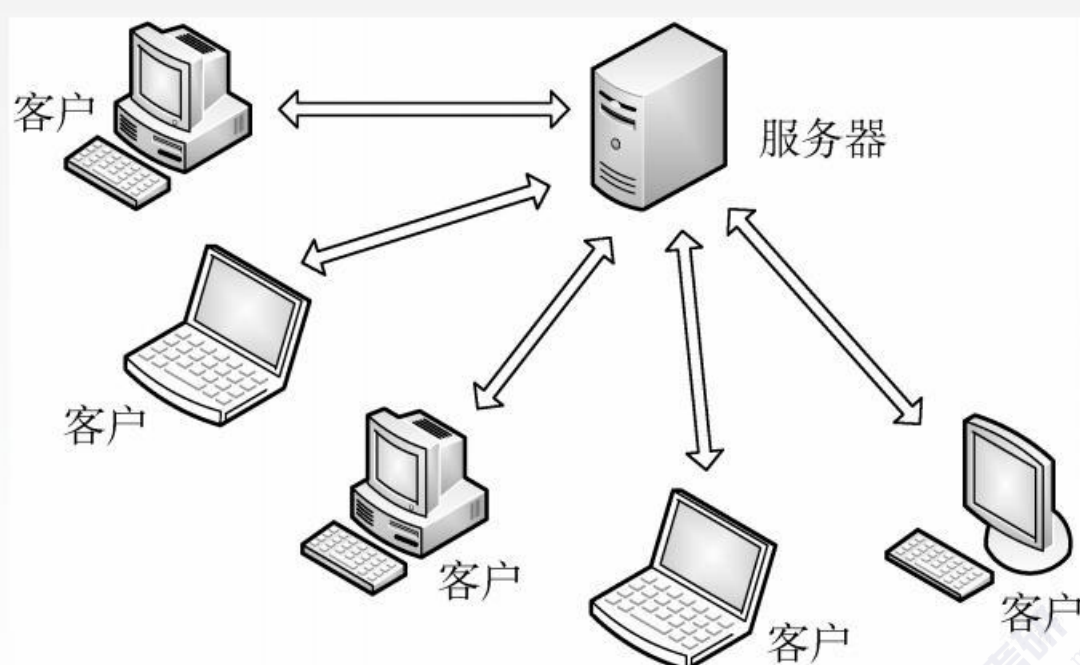
客户/服务器模型 (Client/Server)

P2P模型 (Peer-to-peer)

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

客户/服务器 (C/S) 模型



服务器：提供计算服务的设备。

1. 永久提供服务
2. 永久性访问地址/域名

客户机：请求计算服务的主机。

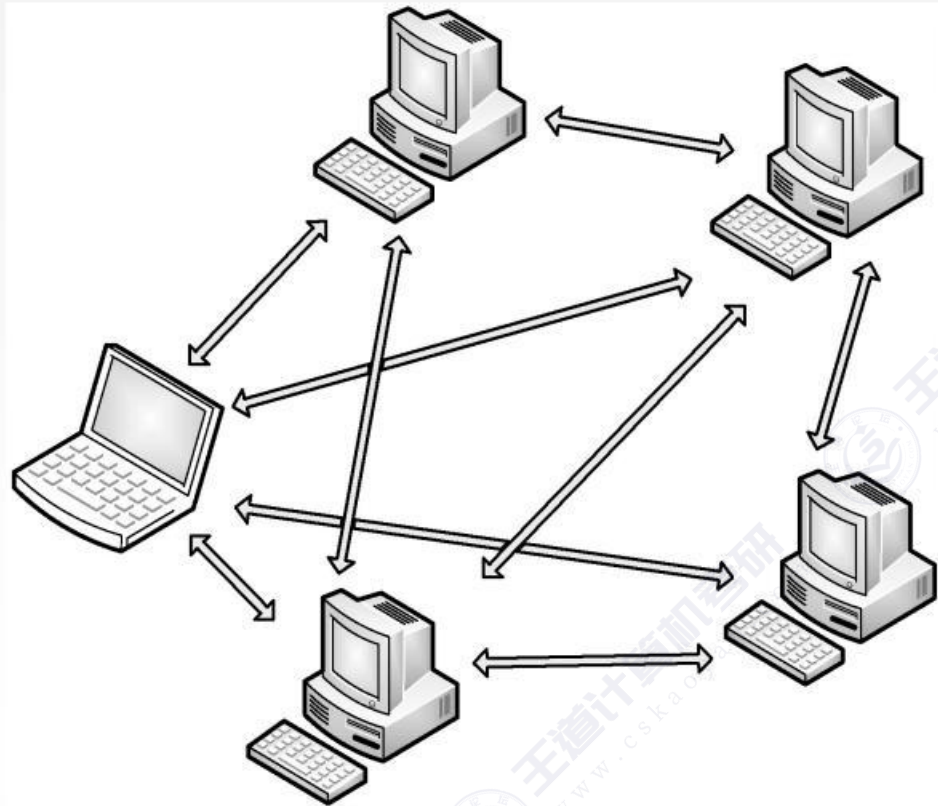
1. 与服务器通信，使用服务器提供的服务
2. 间歇性接入网络
3. 可能使用动态IP地址
4. 不与其他客户机直接通信

应用：Web，文件传输FTP，远程登录，电子邮件

王道考研/CSKAOYAN.COM

6

P2P模型



不存在永远在线的服务器
每个主机既可以**提供服务**，也可以**请求服务**
任意端系统/节点之间可以**直接通讯**
节点间歇性接入网络
节点可能改变IP地址
可扩展性好
网络健壮性强

王道考研/CSKAOYAN.COM